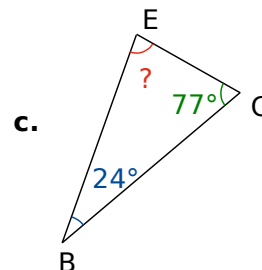
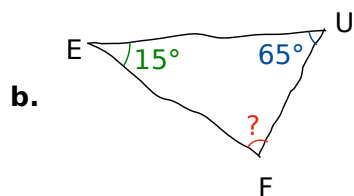
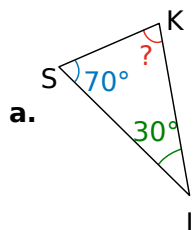


Évaluation : G6 – Propriétés des triangles

--	--	--

1 Dans chaque cas ci-dessous, calcule la mesure de l'angle inconnu.



La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\hat{I} = 180^\circ - (70^\circ + 30^\circ) = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ.$$

$$\hat{F} = 180^\circ - (65^\circ + 15^\circ) = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ.$$

$$\hat{E} = 180^\circ - (77^\circ + 24^\circ) = 180^\circ - 101^\circ = 79^\circ.$$

2 Réponds aux questions ci-dessous :

a. PIF est un triangle tel que $\widehat{IFP} = 44^\circ$ et $\widehat{FPI} = 1^\circ$. Calcule la mesure de $\widehat{PIF}$.

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

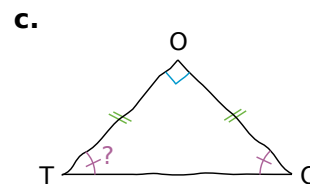
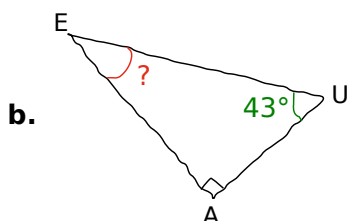
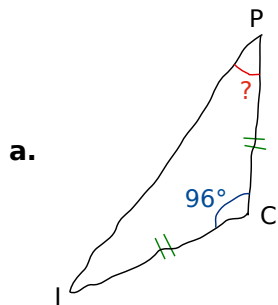
$$\widehat{PIF} = 180^\circ - (44^\circ + 1^\circ) = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ.$$

b. COL est un triangle isocèle en C tel que $\widehat{COL} = 58^\circ$. Calcule la mesure de $\widehat{OCL}$.

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\widehat{OCL} = 180^\circ - (58^\circ + 58^\circ) = 180^\circ - 116^\circ = 64^\circ.$$

3 Dans chaque cas ci-dessous, calcule la mesure de l'angle inconnu.



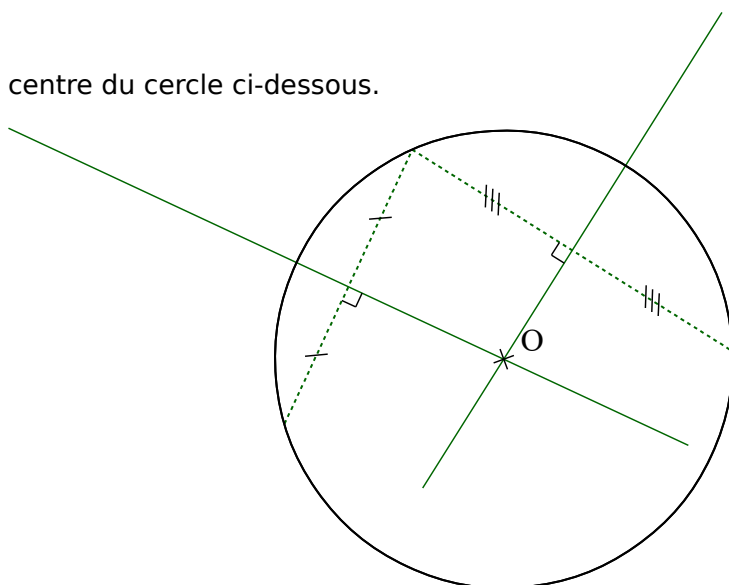
La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\hat{P} = (180^\circ - 96^\circ) : 2 = 84^\circ : 2 = 42^\circ.$$

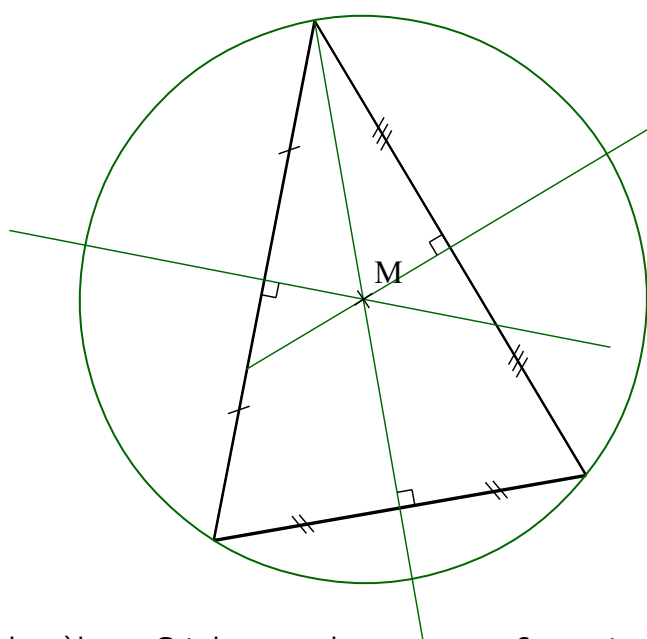
$$\hat{E} = 180^\circ - (90^\circ + 43^\circ) = 180^\circ - 133^\circ = 47^\circ.$$

$$\hat{T} = (180^\circ - 90^\circ) : 2 = 90^\circ : 2 = 45^\circ.$$

- 4** Construis le centre du cercle ci-dessous.



- 5** Construis le cercle circonscrit du triangle ci-dessous.



- 6** EFG est un triangle isocèle en G tel que sa base mesure 6 cm et son angle au sommet mesure 100° . Effectue les calculs nécessaires pour construire ce triangle en vraie grandeur puis construis-le ainsi que son cercle circonscrit.

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

EFG est isocèle en G donc $\widehat{GEF} = (180^\circ - 100^\circ) : 2 = 80^\circ : 2 = 40^\circ$.

